ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2014

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ Α

Α1.α. Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 59.

«(i) Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, δεν αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. Αντίθετα, συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά με φθίνοντες ρυθμούς.»

Α1.β. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 35.

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού.»

Α1.γ. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 48.

«Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική.»

Μπένος 2026

Α1.δ. Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 97–98.

«Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.»

Τόσο η αύξηση της ζήτησης όσο και η αύξηση της προσφοράς αυξάνουν την ποσότητα ισορροπίας. Επομένως, η ταυτόχρονη αύξησή τους αυξάνει την ποσότητα ισορροπίας.

Α1.ε. Όταν $E_D=0$ σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 43.

«Αν $E_D=0$ σε όλα τα σημεία της καμπύλης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων [Διάγραμμα 2.12.].»

Α2. Το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο, όταν

α. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν

β. το μέσο προϊόν είναι μέγιστο

γ. το οριακό προϊόν είναι μέγιστο

δ. το οριακό προϊόν είναι μηδέν.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ — Σελ. 59.

«Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του.»

Μένος 2026

Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει

α. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά

β. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά

γ. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά

δ. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β — Σελ. 59, 83–84.

«Αν έχουμε βελτίωση της τεχνολογίας σ' ένα αγαθό, τότε με τις ίδιες ποσότητες παραγωγικών συντελεστών αυξάνεται η παραγόμενη ποσότητα. […] Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά.»

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη ζήτηση των αγαθών.

Μονάδες 25

Σελ. 28–29.

Ο καταναλωτής ικανοποιεί τις ανάγκες του με τη χρησιμοποίηση των αγαθών. Για τον καταναλωτή, χρησιμότητα ενός αγαθού είναι η ικανοποίηση την οποία απολαμβάνει σε μια ορισμένη χρονική περίοδο από την κατανάλωση του αγαθού αυτού. Επιδίωξη του καταναλωτή είναι να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα που απολαμβάνει από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Την παραπάνω επιδίωξη περιορίζουν δυο παράγοντες οι οποίοι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι δεδομένοι για τον καταναλωτή: Το χρηματικό του εισόδημα και οι τιμές των αγαθών.

Μένος 2026

Με τον όρο χρηματικό εισόδημα εννοούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό χρηματικών μονάδων που μπορεί να διαθέσει για την αγορά αγαθών.

Με τον όρο τιμή ενός αγαθού εννοούμε τον αριθμό των χρηματικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση μιας μονάδας από το συγκεκριμένο αγαθό.

Επομένως, ο καταναλωτής είναι αναγκασμένος να επιλέξει αυτά τα αγαθά και σε εκείνες τις ποσότητες που του επιτρέπει το εισόδημά του, έτσι ώστε από την κατανάλωσή τους να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά του. Μια τέτοια συμπεριφορά ονομάζεται ορθολογική συμπεριφορά και ο καταναλωτής ορθολογικός καταναλωτής.

Ένας ορθολογικός καταναλωτής, ο οποίος σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει έτσι κατανείμει το εισόδημά του, ώστε αγοράζοντας αυτά τα αγαθά και σε εκείνες τις ποσότητες να μεγιστοποιείται η χρησιμότητά του, λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν υπάρξει καμία μεταβολή, για παράδειγμα στις προτιμήσεις του, στις τιμές των αγαθών ή στο εισόδημά του, δεν έχει κανένα λόγο να μεταβάλει τη συμπεριφορά του.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον παρακάτω πίνακα. Είναι, επίσης, γνωστό ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονομία παράγει 250 μονάδες του αγαθού Ψ.

Συνδυασμοί	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(X \to \Psi)}$ (μον. Ψ / μον. Χ)
Α	;	;	;
Β	50	150	;
Γ	75	75	5
Δ	;	0	

Ζητείται:

Γ1. να μεταφέρετε τον πίνακα στον τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς.

Μονάδες 5

Στον Α όλοι οι συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή Ψ. $X_A=0$ μονάδες Χ και $\Psi_A=250$ μονάδες Ψ.

ΑΒ: $KE_{(X \to \Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{250-150}{50-0}=2$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

Μπένος 202

ΒΓ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{150-75}{75-50}=3$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

ΓΔ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}\Rightarrow 5=\frac{75-0}{X_\Delta-75}\Leftrightarrow X_\Delta=75+15=90$ μονάδες Χ

Συνδυασμοί	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(X\to\Psi)}$ (μον. Ψ / μον. Χ)
Α	0	250	2
Β	50	150	3
Γ	75	75	5
Δ	90	0	

Γ2. να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ και να το χαρακτηρίσετε ως αυξανόμενο, σταθερό ή μειούμενο. (μονάδες 4) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)

Μονάδες 8

ΔΓ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{1}{KE_{(X\to\Psi)}}=\frac{1}{5}=0{,}2$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ

ΓΒ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{1}{KE_{(X\to\Psi)}}=\frac{1}{3}\approx 0{,}33$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ

ΒΑ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{1}{KE_{(X\to\Psi)}}=\frac{1}{2}=0{,}5$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ

Το κόστος ευκαιρίας του Ψ είναι αυξανόμενο, καθώς αυξάνεται η παραγωγή του Ψ από τον Δ προς τον Α. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή του Ψ, απαιτούνται ολοένα και περισσότερες μονάδες Χ για κάθε επιπλέον μονάδα Ψ.

Μπένος 2026

Γ3. με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό Χ = 80, Ψ = 45 ως εφικτό ή ανέφικτο. (μονάδες 3) Να εξηγήσετε την οικονομική σημασία του συνδυασμού. (μονάδες 3)

Μονάδες 6

Ονομάζουμε Γ″ τον ζητούμενο συνδυασμό (80,45).

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Γ	75	75
Γ′	80	$\Psi_{\Gamma'}$
Δ	90	0

ΓΔ: $KE_{(X\to\Psi)}=5$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

ΓΓ′: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}\Rightarrow 5=\frac{75-\Psi_{\Gamma'}}{80-75}\Leftrightarrow\Psi_{\Gamma'}=75-5\cdot5=50>45=\Psi_{\Gamma''}$ μονάδες Ψ

Άρα, ο συνδυασμός Γ″ είναι εφικτός και βρίσκεται στο εσωτερικό της ΚΠΔ. Ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

Μπένος 2026

Γ4. να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν αν η παραγωγή του αγαθού Χ αυξηθεί από 20 μονάδες σε 70 μονάδες.

Μονάδες 6

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Α	0	250
Α′	20	$\Psi_{A'}$
Β	50	150
Β′	70	$\Psi_{B'}$
Γ	75	75

ΑΒ: $KE_{(X\to\Psi)}=2$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

ΑΑ′: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}\Rightarrow 2=\frac{250-\Psi_{A'}}{20-0}\Leftrightarrow\Psi_{A'}=250-2\cdot 20=210$ μονάδες Ψ

ΒΓ: $KE_{(X\to\Psi)}=3$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

ΒΒ′: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}\Rightarrow 3=\frac{150-\Psi_{B'}}{70-50}\Leftrightarrow\Psi_{B'}=150-3\cdot 20=90$ μονάδες Ψ

$\Delta\Psi=\Psi_{A'}-\Psi_{B'}=210-90=120$ μονάδες Ψ

ΘΕΜΑ Δ

Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς προϊόντων είναι γραμμικές. Στην αγορά ενός αγαθού Χ, η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι $Q_D=400-20\cdot P$ και η τιμή ισορροπίας $P_E=4$ χρηματικές μονάδες. Η αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών έχει ως συνέπεια να αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα σε κάθε τιμή κατά 100 μονάδες προϊόντος. Η ποσότητα ισορροπίας που προκύπτει διαμορφώνεται στις 380 μονάδες προϊόντος.

Δ1. Να βρείτε την εξίσωση προσφοράς.

Μονάδες 10

Για $P_{E_1}=4$: $Q_{E_1}=400-20\cdot 4=320$ μονάδες προϊόντος.

Μπένος 2026

$Q_{D_2}=Q_D+100=400-20\cdot P+100=500-20\cdot P$

Συνθήκη Ισορροπίας: $Q_{D_2}=Q_S \Leftrightarrow 500-20\cdot P_{E_2}=380$

$\Leftrightarrow P_{E_2}=6$ χ.μ. ανά μονάδα προϊόντος

$Q_S=\gamma+\delta\cdot P$

Για P=4: $320=\gamma+\delta\cdot 4$ (1)

Για P=6: $380=\gamma+\delta\cdot 6$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη την (1) από την (2):

$380-320=(\gamma+\delta\cdot 6)-(\gamma+\delta\cdot 4)\Leftrightarrow 60=2\cdot\delta\Leftrightarrow\delta=30$

Στην (1): $320=\gamma+30\cdot 4\Leftrightarrow\gamma=200\Rightarrow Q_S=200+30\cdot P$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Δ2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς, ως προς την τιμή, στο τόξο που δημιουργούν τα σημεία ισορροπίας και να χαρακτηρίσετε την προσφορά ως προς την ελαστικότητα.

Μονάδες 5

$$E_{S_{\widehat{E_1E_2}}}=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_{E_1}+P_{E_2}}{Q_{E_1}+Q_{E_2}}=\frac{380-320}{6-4}\cdot\frac{4+6}{320+380}=\frac{3}{7}\approx 0{,}43$$

Η προσφορά είναι ανελαστική, επειδή $E_{S_{\widehat{E_1E_2}}}<1$.

Δ3.α. Εάν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιμή την αρχική τιμή ισορροπίας, να υπολογίσετε το έλλειμμα στην αγορά του αγαθού Χ

Μονάδες 4

Για $P_A=4$:

$Q_{D_2}=500-20\cdot 4=420$ μονάδες προϊόντος

$Q_S=200+30\cdot 4=320$ μονάδες προϊόντος

Έλλειμμα$=Q_{D_2}-Q_S=420-320=100$ μονάδες προϊόντος

Μπένος 2026

Δ3.β. το μέγιστο δυνατό «καπέλο».

Μονάδες 4

Η προσφερόμενη ποσότητα στην ανώτατη τιμή είναι 320 μονάδες προϊόντος.

$Q_{D_2}=320 \Leftrightarrow 500-20\cdot P_2=320 \Leftrightarrow P_2=9$ χ.μ. ανά μονάδα προϊόντος

Μέγιστο καπέλο: $P_2-P_A=9-4=5$ χ.μ. ανά μονάδα προϊόντος

Δ4. Η επιβολή ανώτατης τιμής από το κράτος πρέπει να είναι βραχυχρόνια ή μακροχρόνια και γιατί;

Μονάδες 2

Σελ. 101.

Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι βραχυχρόνια, για να αποφεύγεται η "μαύρη αγορά".

Μπένος 2026